

Отчёт по лабораторной работе 2

Архитектура компьютера

Махин Макар Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Порядок выполнения лабораторной работы	6
2.1	Базовая настройка git	6
2.2	Создание SSH ключа	7
2.3	Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона	8
2.4	Настройка каталога курса	10
2.5	Самостоятельная работа.	11
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Базовая настройка git	6
2.2	Базовая настройка git	6
2.3	Базовая настройка git	6
2.4	Базовая настройка git	7
2.5	Создание SSH ключа	7
2.6	Создание SSH ключа	8
2.7	создаю каталог	8
2.8	Клонирую репозиторий	9
2.9	Клонирую репозиторий	9
2.10	Настройка каталога курса	10
2.11	Отправляю файлы на сервер	10
2.12	Файлы в репозитории	11
2.13	загрузил на репозиторий	12

Список таблиц

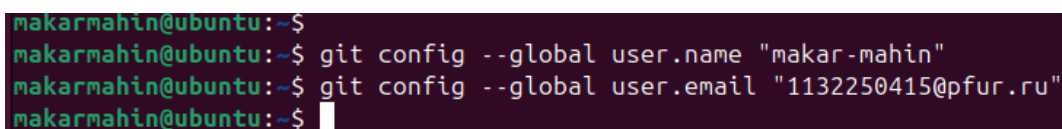
1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Приобрести практические навыки по работе с системой git.

2 Порядок выполнения лабораторной работы

2.1 Базовая настройка git

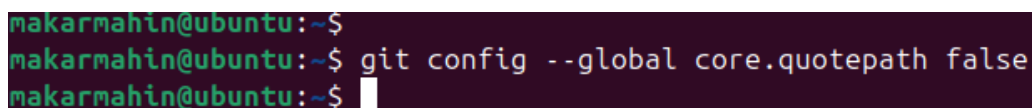
Сделал предварительную конфигурацию git. Открыл терминал и ввел команды, указав имя и электронную почту владельца репозитория (рис. 2.1)

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being entered at the prompt 'makarmahin@ubuntu:~\$'. The first line is empty. The second line is 'git config --global user.name "makar-mahin"'. The third line is 'git config --global user.email "1132250415@pfur.ru"'. The cursor is at the end of the third line.

```
makarmahin@ubuntu:~$  
makarmahin@ubuntu:~$ git config --global user.name "makar-mahin"  
makarmahin@ubuntu:~$ git config --global user.email "1132250415@pfur.ru"  
makarmahin@ubuntu:~$
```

Рисунок 2.1: Базовая настройка git

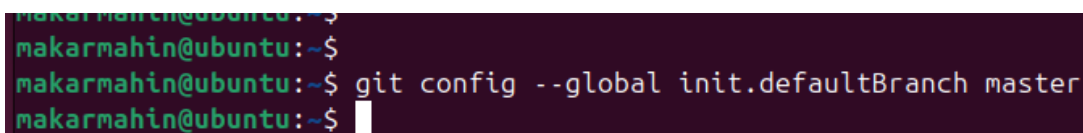
Настроил utf-8 в выводе сообщений git (рис. 2.2)

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being entered at the prompt 'makarmahin@ubuntu:~\$'. The first line is empty. The second line is 'git config --global core.quotePath false'. The third line is empty. The cursor is at the end of the third line.

```
makarmahin@ubuntu:~$  
makarmahin@ubuntu:~$ git config --global core.quotePath false  
makarmahin@ubuntu:~$
```

Рисунок 2.2: Базовая настройка git

Задал имя начальной ветки(master) (рис. 2.3)

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being entered at the prompt 'makarmahin@ubuntu:~\$'. The first line is empty. The second line is 'git config --global init.defaultBranch master'. The third line is empty. The cursor is at the end of the third line.

```
makarmahin@ubuntu:~$  
makarmahin@ubuntu:~$ git config --global init.defaultBranch master  
makarmahin@ubuntu:~$
```

Рисунок 2.3: Базовая настройка git

Ввел параметр autocrlf и safecrlf рис. 2.4)

```
makarmahin@ubuntu:~$  
makarmahin@ubuntu:~$ git config --global core.autocrlf input  
makarmahin@ubuntu:~$ git config --global core.safecrlf warn  
makarmahin@ubuntu:~$
```

Рисунок 2.4: Базовая настройка git

2.2 Создание SSH ключа

Для следующей идентификации пользователя на сервера репозитория сгенерировал пару ключей.(приватный и открытый) (рис. 2.5)

```
makarmahin@ubuntu:~$ ssh-keygen -C "makar-mahin 1132250415@pfur.ru"  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/makarmahin/.ssh/id_ed25519):  
Created directory '/home/makarmahin/.ssh'.  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/makarmahin/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/makarmahin/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:4VUWDYMGf/7E3xGFckFegINl2ErBnUUYZcqoXbo0gUg makar-mahin 1132250415@pfur.ru  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
|      . .o.OX&O+o|      I  
|      o  **O=+..|  
|      E  o.+..+..|  
|      . . o B.+  |  
|      . . S + o  |  
|      . + . . . |  
|      . . . . . |  
|      o          |  
|      .          |  
+-----[SHA256]-----+  
makarmahin@ubuntu:~$
```

Рисунок 2.5: Создание SSH ключа

После генерации ключа загрузил открытый ключ ,скопировав из локальной консоли в буфер обмена. Вставил ключ в появившееся на сайте поле и указал для ключа имя(Title)(рис. 2.6)

Add new SSH Key

Title

1

Key type

Authentication Key

Key

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIByX6nUqmUTOn8vmMGja+CIIn6kmXdgphR6pbu1aZ55d makar-mahin 1132250415@pfur.ru  
makarmahin@ubuntu:~$
```

Add SSH key

Рисунок 2.6: Создание SSH ключа

2.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Открыл терминал и создал каталог для предмета «Архитектура компьютеров» (рис. 2.7)

```
makarmahin@ubuntu:~$  
makarmahin@ubuntu:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"  
makarmahin@ubuntu:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$
```

Рисунок 2.7: создаю каталог

Создал репозиторий и задал имя (рис. 2.8)

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template

Templates pre-configure your repository with files.

 yamadharm/course-directory-student-template ▾

Include all branches

If enabled, all branches from the template repository will be included.

Off ☐

1

General

Owner *

 makar-mahin ▾

Repository name *

study_2025_2026_arch-pc

✔ study_2025_2026_arch-pc is available.

Great repository names are short and memorable. How about [silver-carnival](#)?

Description

0 / 350 characters

Рисунок 2.8: Клонирование репозитория

Открыл терминал и зашел в каталог курса. Клонировал созданный репозиторий. (рис. 2.9)

```
makarmahin@ubuntu: ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@github.com:makar-mahin/study_2025_2026_arch-pc.git
Cloning into 'study_2025_2026_arch-pc'...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 38 (delta 1), reused 26 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (38/38), 23.58 KiB | 3.93 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharm/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharm/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/makarmahin/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_arch-pc/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 219, done.
```

Рисунок 2.9: Клонирование репозитория

2.4 Настройка каталога курса

Перешел в каталог курса Удалил лишние файлы и создал необходимые каталоги. (рис. 2.10)

```
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd ~/work/study/  
/2025-2026/"Архитектура компьютера"/study_2025_2026_arch-pc  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ echo arch-pc > COURSE  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ make prepare  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ ls  
COURSE  LICENSE  package.json  presentation  README.git-flow.md  template  
labs    Makefile  prepare      README.en.md  README.md  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$
```

Рисунок 2.10: Настройка каталога курса

Отправил файлы на сервер. (рис. 2.11)

```
create mode 100644 presentation/report/.projectile  
create mode 100644 presentation/report/Makefile  
create mode 100644 presentation/report/_assets/preamble.tex  
create mode 100644 presentation/report/_quarto.yml  
create mode 100644 presentation/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric  
.csl  
create mode 100644 presentation/report/arch-pc--presentation--report.qmd  
create mode 100644 presentation/report/bib/cite.bib  
create mode 100644 presentation/report/image/solvay.jpg  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ git push  
Enumerating objects: 73, done.  
Counting objects: 100% (73/73), done.  
Delta compression using up to 4 threads  
Compressing objects: 100% (56/56), done.  
Writing objects: 100% (70/70), 700.94 KiB | 4.87 MiB/s, done.  
Total 70 (delta 24), reused 0(delta 0), pack-reused 0  
remote: Resolving deltas: 100% (24/24), completed with 1 local object.  
To github.com:makar-mahin/study_2025_2026_arch-pc.git  
1e2b62c..fb71720 master -> master  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$
```

Рисунок 2.11: Отправляю файлы на сервер

Проверил правильность создания иерархии рабочего пространства в

локальном репозитории и на странице github. (рис. 2.12)

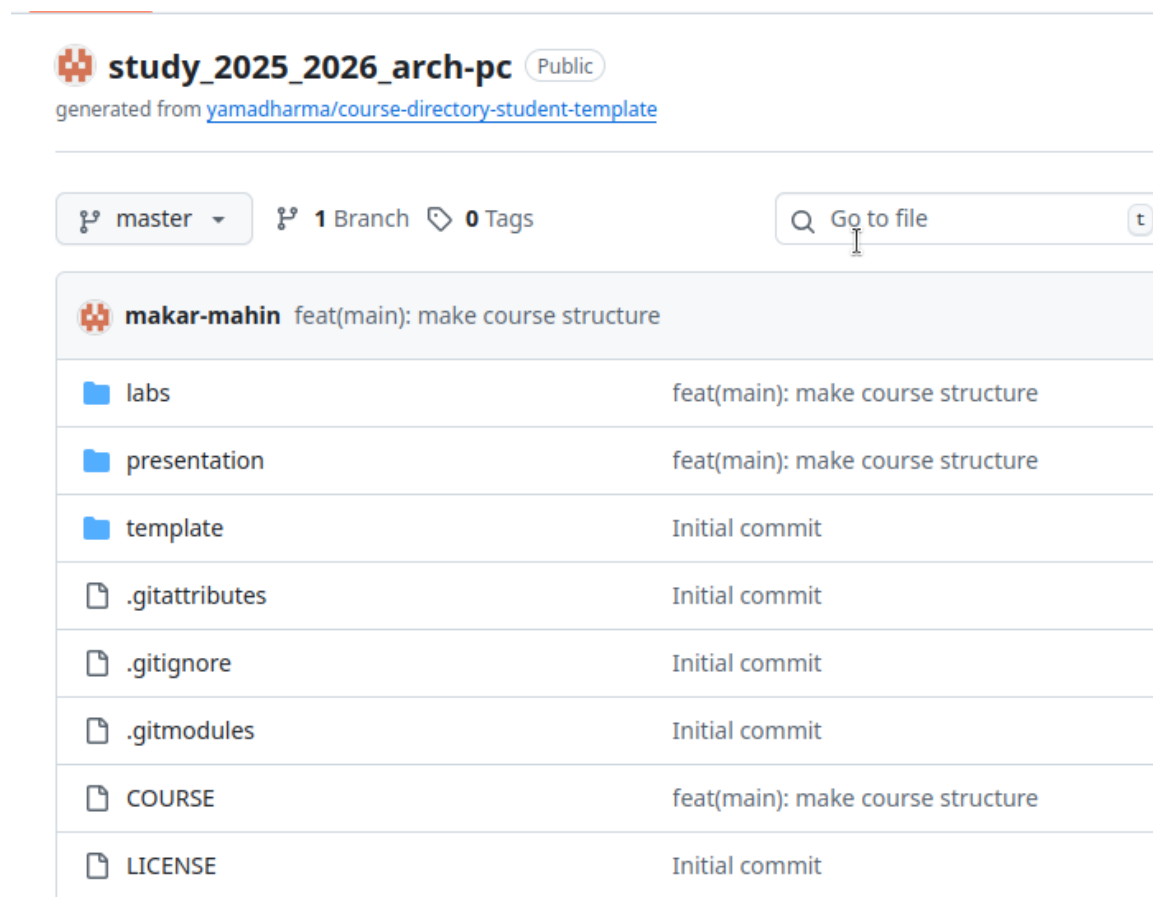


Рисунок 2.12: Файлы в репозитории

2.5 Самостоятельная работа.

Добавил лабораторные в папки и загрузил на репозиторий. (рис. 2.13)

```
arch-pc$  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ git add .  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ git commit -am 'feat(main): add lab01'  
[master f304ad5] feat(main): add lab01  
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 labs/lab01/Махин ЛР 1.docx  
create mode 100644 labs/lab01/Махин ЛР 1.pdf  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$ git push  
Enumerating objects: 9, done.  
Counting objects: 100% (9/9), done.  
Delta compression using up to 4 threads  
Compressing objects: 100% (6/6), done.  
Writing objects: 100% (6/6), 1.19 MiB | 9.07 MiB/s, done.  
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.  
To github.com:makar-mahin/study_2025_2026_arch-pc.git  
fb71720..f304ad5 master -> master  
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_  
arch-pc$
```

Рисунок 2.13: загрузил на репозиторий

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получил практические навыки работы с системой контроля версий Git. Я освоил основные команды, настроил рабочее пространство и репозиторий, а также успешно загрузил результаты на GitHub.